ADO 1 – Algoritmo e Programação || **Nome:** Kauane Mineiro Coimbra
ProfºEliseu **Curso**: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2. Defina Classe e Objeto;

Classe é um modelo que define características (atributos) e comportamentos (métodos) de um objeto.

Exemplo: class main, cliente.

Objeto é uma instancia de uma classe ou seja, é algo criado a partir do modelo definido pela classe.
Exemplo: um cliente específico cadastrado no sistema.

3. Defina Atributo é Método;

Atributo são variáveis declaradas dentro de uma classe que serve para armazenar dados, na parte do modelo, string e parâmetro.

Exemplo: void main

Métodos são subrotinas ou funções criadas dentro de uma classe que executam ações ou comportamentos.

Exemplo: public carro, scanner.

4. Defina Encapsulamento de atributos;

É a forma de proteger um atributo dentro de uma classe, controlando o acesso a ele por meio de modificadores de acesso, permitindo que os dados sejam acessados apenas de forma controlada, normalmente através de métodos.

Exemplo: protected, private, package, public.

5. Explique os 4 tipos de modificadores para controle de acesso a métodos ou atributos;

Os quatro modificadores são:

Public- qualquer classe pode acessar.

Private- somente a própria classe tem acesso.

Protected - a própria classe e subclasses têm acesso.

default (package**)** - classes do mesmo pacote têm acesso.

esses modificadores servem para controlar a visibilidade de atributos e métodos.

6. Defina o que seria instanciamento de uma classe para criar um objeto a partir de uma classe;

Instanciamento é o processo de criar um objeto a partir de uma classe utilizando a palavra – chave new.

Exemplo: Cliente C= New Cliente( );

7. O que seriam os métodos Getters e os métodos Setters;

Getters responsáveis por retornar valores dos atributos para fora da classe.

Setters responsáveis por receber ou modificar valores dos atributos dentro da classe.

Eles são utilizados para controlar o acesso aos dados encapsulados.

8. O que é um construtor de uma classe? Para que podem ser usados os construtores;

um método especial que possui o mesmo nome da classe e não possui tipo de retorno, ele executa automaticamente quando um objeto é criado e pode ser usado para inicializar valores dos atributos.

9. O que seria uma sobrecarga de métodos?

ocorre quando uma classe possui vários construtores com parâmetros diferentes, permitindo diferentes formas de criar objetos. isso permite que o mesmo método execute ações diferentes dependendo dos valores recebidos, facilitando a organização do código e evitando a criação de vários nomes diferentes para funções parecidas.

10. O que seria uma sobrecarga de construtores?

é quando uma classe possui mais de um construtor, cada um com parâmetros diferentes, permitindo criar objetos de formas variadas.

Construtores são métodos especiais usados no momento da criação do objeto, portanto a sobrecarga possibilita inicializar os atributos de maneiras diferentes conforme a necessidade.

11. Crie a classe Cliente com os seguintes atributos - nome, idade, email e cpf. Depois crie os métodos Getters e Setters para a classe Cliente.

12. Crie a classe UsaCliente com void main() e um menu para cadastrar ou alterar os dados do cliente;

UsaCliente.java

Source History

```java
 */
package cliente;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Kauane
 */
class Cliente {
    private String nome;
    private String cpf;
    private String email;

    // Métodos getters e setters
    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getCpf() {
        return cpf;
    }

    public void setCpf(String cpf) {
        this.cpf = cpf;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
```

UsaCliente.java

Source History

```java
    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }

    public void mostrarDados() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("CPF: " + cpf);
        System.out.println("Email: " + email);
    }
}

public class UsaCliente {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Cliente cliente = new Cliente();
        int opcao;

        do {
            System.out.println("\n----- MENU CLIENTE -----------");
            System.out.println("1 -- cadastrar cliente");
            System.out.println("2 -- alterar dados do cliente");
            System.out.println("3 -- mostrar dados");
            System.out.println("0 -- sair");
            System.out.print("Escolha: ");
            opcao = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.print("Digite o nome: ");
                    cliente.setNome(sc.nextLine());

                    System.out.print("Digite o CPF: ");
```

UsaCliente.java

Source History

```java
                case 1:
                    System.out.print("Digite o nome: ");
                    cliente.setNome(sc.nextLine());

                    System.out.print("Digite o CPF: ");
                    cliente.setCpf(sc.nextLine());

                    System.out.print("Digite o email: ");
                    cliente.setEmail(sc.nextLine());

                    System.out.println("Cliente cadastrado com sucesso!-");
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("------- Alterar Dados ----");

                    System.out.print("Novo nome: ");
                    cliente.setNome(sc.nextLine());

                    System.out.print("Novo CPF: ");
                    cliente.setCpf(sc.nextLine());

                    System.out.print("Novo email: ");
                    cliente.setEmail(sc.nextLine());

                    System.out.println("Dados alterados com sucesso!");
                    break;

                case 3:
                    System.out.println("------Dados do Cliente---");
                    cliente.mostrarDados();
                    break;

                case 0:
                    System.out.println("Encerrando...");
                    break;
```

executando

UsaCliente.java

```java
                System.out.print("Novo nome: ");
                cliente.setNome(sc.nextLine());

                System.out.print("Novo CPF: ");
                cliente.setCpf(sc.nextLine());

                System.out.print("Novo email: ");
                cliente.setEmail(sc.nextLine());

                System.out.println("Dados alterados com sucesso!");
                break;

            case 3:
                System.out.println("------Dados do Cliente---");
                cliente.mostrarDados();
                break;

            case 0:
                System.out.println("Encerrando...");
                break;

            default:
                System.out.println("Opção inválida!");
        }

    } while (opcao != 0);

    sc.close();
  }
}
```

terminal:

UsaCliente.java

Output - Cliente (run) #2

```
1 -- cadastrar cliente
2 -- alterar dados do cliente
3 -- mostrar dados
0 -- sair
Escolha: 1
Digite o nome: kauane
Digite o CPF: 7283673532
Digite o email: kauane@gmail.com
Cliente cadastrado com sucesso!-

----- MENU CLIENTE -----------
1 -- cadastrar cliente
2 -- alterar dados do cliente
3 -- mostrar dados
0 -- sair
Escolha: 3
------Dados do Cliente---
Nome: kauane
CPF: 7283673532
Email: kauane@gmail.com

----- MENU CLIENTE -----------
1 -- cadastrar cliente
2 -- alterar dados do cliente
3 -- mostrar dados
0 -- sair
Escolha: 2
------- Alterar Dados ----
Novo nome: gisele
Novo CPF: 89433335355557
Novo email: kauane@gmail.com
Dados alterados com sucesso!

----- MENU CLIENTE -----------
1 -- cadastrar cliente
2 -- alterar dados do cliente
3 -- mostrar dados
0 -- sair
```